Практика 3 раздел 1

```
[user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ ps -eLo pid | sort | uniq -c | awk '$1>1' | wc -l
 10
 user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$
```

Количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения: 1

```
top - 12:59:49 up 3 days, 19:43,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2848.9 free,    450.7 used,    868.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3465.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7770 root      20   0  708420  45436  39580 S   0.0   1.1   0:03.29 fwupd
  17284 root      20   0  468988  13564  11372 S   0.0   0.3   0:00.24 udisksd
   7814 root      20   0  392112  12908  10824 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
   7784 polkitd   20   0  383720   9888   7460 S   0.0   0.2   0:01.10 polkitd
    888 root      20   0  313956   9132   7704 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
   7779 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.14 multipathd
   7828 syslog    20   0  222516   5604   4604 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
    705 root      20   0  109700  23068  13612 S   0.0   0.6   0:00.17 unattended-upgr
   7775 systemd+  20   0   91036   7948   6972 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
    686 root      20   0   80716   4372   4072 S   0.0   0.1   2:12.86 qemu-ga
   7832 root      19  -1   34196  15284  14204 S   0.0   0.4   0:00.39 systemd-journal
   7785 root      20   0   28040   6756   5004 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
      1 root      20   0   22140  13332   9500 S   0.0   0.3   0:05.22 systemd
   7774 systemd+  20   0   21480  13240  11000 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
  17775 root      20   0   21168   3640   1932 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  17774 root      20   0   20296  11384   9292 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   7822 systemd+  20   0   19020   9784   8604 S   0.0   0.2   0:01.71 systemd-network
    691 root      20   0   18196   8912   7832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd-logind
  17770 root      20   0   14980  10588   8616 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
  17946 root      20   0   14976  10556   8596 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
   2220 root      20   0   12028   8296   7148 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  18019 user1     20   0   11920   6000   3792 R   0.0   0.1   0:00.08 top
    679 message+  20   0    9920   5704   4644 S   0.0   0.1   0:00.67 dbus-daemon
```

```
top - 13:02:12 up 3 days, 19:45,  2 users,  load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2848.9 free,    450.7 used,    868.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3465.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7779 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.14 multipathd
    705 root      20   0  109700  23068  13612 S   0.0   0.6   0:00.17 unattended-upgr
   7832 root      19  -1   34196  15292  14204 S   0.0   0.4   0:00.39 systemd-journal
  17284 root      20   0  468988  13564  11372 S   0.0   0.3   0:00.24 udisksd
      1 root      20   0   22140  13332   9500 S   0.0   0.3   0:05.22 systemd
   7774 systemd+  20   0   21480  13240  11000 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7814 root      20   0  392112  12908  10824 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  17774 root      20   0   20296  11388   9292 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  17770 root      20   0   14980  10588   8616 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
  17946 root      20   0   14976  10556   8596 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
   7784 polkitd   20   0  383720   9888   7460 S   0.0   0.2   0:01.10 polkitd
   7822 systemd+  20   0   19020   9784   8604 S   0.0   0.2   0:01.71 systemd-network
    888 root      20   0  313956   9132   7704 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    691 root      20   0   18196   8912   7832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd-logind
   2220 root      20   0   12028   8296   7148 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   7775 systemd+  20   0   91036   7948   6972 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
   7785 root      20   0   28040   6756   5004 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
  18019 user1     20   0   11920   6000   3792 R   0.0   0.1   0:00.15 top
    679 message+  20   0    9920   5704   4644 S   0.0   0.1   0:00.67 dbus-daemon
   7828 syslog    20   0  222516   5608   4604 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
  17888 root      20   0    8652   5592   3912 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  17936 user1     20   0    8648   5584   3872 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  18003 root      20   0    8652   5552   3876 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
```

```
top - 13:02:41 up 3 days, 19:46,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2848.9 free,    450.7 used,    868.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3465.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   7832 root      19  -1   34196  15292  14204 S   0.0   0.4   0:00.39 systemd-journal
    705 root      20   0  109700  23068  13612 S   0.0   0.6   0:00.17 unattended-upgr
  17284 root      20   0  468988  13564  11372 S   0.0   0.3   0:00.24 udisksd
   7774 systemd+  20   0   21480  13240  11000 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7814 root      20   0  392112  12908  10824 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
      1 root      20   0   22140  13332   9500 S   0.0   0.3   0:05.22 systemd
  17774 root      20   0   20296  11388   9292 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   7779 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.14 multipathd
  17770 root      20   0   14980  10588   8616 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
   7822 systemd+  20   0   19020   9784   8604 S   0.0   0.2   0:01.71 systemd-network
  17946 root      20   0   14976  10556   8596 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
    691 root      20   0   18196   8912   7832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd-logind
    888 root      20   0  313956   9132   7704 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
   7784 polkitd   20   0  383720   9888   7460 S   0.0   0.2   0:01.10 polkitd
   2220 root      20   0   12028   8296   7148 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   7775 systemd+  20   0   91036   7948   6972 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
   7785 root      20   0   28040   6756   5004 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
    679 message+  20   0    9920   5704   4644 S   0.0   0.1   0:00.67 dbus-daemon
   7828 syslog    20   0  222516   5608   4604 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
  17935 root      20   0    9412   4668   4200 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    686 root      20   0   80716   4372   4072 S   0.0   0.1   2:12.92 qemu-ga
  17888 root      20   0    8652   5592   3912 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  18003 root      20   0    8652   5552   3876 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
```

- **VIRT (Virtual Image)** — общий объем виртуальной памяти, выделенной процессу (включая код, данные, библиотеки и swap).
- **RES (Resident Size)** — объем физической оперативной памяти (RAM), фактически занимаемой процессом в данный момент.
- **SHR (Shared Memory)** — объем разделяемой памяти, которая используется совместно с другими процессами.

```
top - 13:07:11 up 3 days, 19:50,  1 user,  load average: 0.01, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2859.0 free,    440.6 used,    868.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3475.3 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18019 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.31 top
   7775 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
   7774 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7822 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:01.71 systemd-network
   7828 syslog   syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
      1 root     root      20   0 S   0.0   0.3   0:05.23 systemd
      2 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/0
     17 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:02.29 rcu_preempt
     18 root     root      rt   0 S   0.0   0.0   0:01.20 migration/0
     19 root     root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
```

USER (эффективный пользователь, EUID) — от его имени процесс выполняет действия и проверяются его права. **RUSER** (реальный пользователь, RUID) — тот, кто фактически запустил процесс. Они отличаются, когда программа запускается с повышением привилегий (например, SUID-программы или sudo).

```
София Вербa
Sun Oct 18 12:45:15 PM UTC 2026
Last login: Thu Oct 22 12:55:22 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg1-v9:~# su - user1
Warning: your password will expire in 6 days.
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

```
top - 13:08:32 up 3 days, 19:51,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2850.9 free,    448.5 used,    868.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3467.3 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18019 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.36 top
  18101 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

```
top - 13:15:45 up 3 days, 19:59,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :  0.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu1  :  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2852.7 free,    446.7 used,    868.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3469.1 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18019 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.62 top
  18101 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  18111 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 passwd
   7775 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
   7774 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   7822 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:01.72 systemd-network
   7828 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:05.23 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:02.30 rcu_preempt
     18 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:01.21 migration/0
     19 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v9:~# ps -ef | grep passwd
root       18210   18200  0 13:18 pts/1    00:00:00 passwd
root       18289   18269  0 13:22 pts/0    00:00:00 grep --color=auto passwd
root@eltex-practice2-pg1-v9:~# kill -9 18210
root@eltex-practice2-pg1-v9:~# ps -ef | grep passwd
root       18291   18269  0 13:23 pts/0    00:00:00 grep --color=auto passwd
root@eltex-practice2-pg1-v9:~#
```

Процесс passwd запущен от user1, но имеет USER=root из-за SUID. При отправке сигналов **SIGTERM (15)**, **SIGINT (2)** и **SIGQUIT (3)** процесс не завершился, так как перехватывает их. Он был завершен только безусловным сигналом **SIGKILL (9)**.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ renice 10 -p 18308
 18308 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ ps -o pid,ni,cmd -C sleep
    PID  NI CMD
  18308  10 sleep 600
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
kill -INT $$
kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$
```

Создан перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT с помощью команды trap. При отправке сигналов самому себе оболочка не завершилась, а вывела защитное сообщение.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) &
[1] 18333
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ ps -ef | grep defunct
user1      18334   18333  0 13:35 pts/0    00:00:00 [sleep] <defunct>
user1      18336   18296  0 13:35 pts/0    00:00:00 grep --color=auto defunct
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ kill -9 18334
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$ ps -ef | grep defunct
user1      18334   18333  0 13:35 pts/0    00:00:00 [sleep] <defunct>
user1      18338   18296  0 13:35 pts/0    00:00:00 grep --color=auto defunct
user1@eltex-practice2-pg1-v9:~$
```

В ходе выполнения задания мы исследовали механизм появления зомби-процессов. Зомби-процесс представляет собой завершившуюся программу, запись о которой всё ещё сохраняется в таблице процессов ядра. Такое состояние возникает, когда дочерний процесс завершает работу, но родительский процесс ещё не считает его код возврата с помощью системного вызова wait(). Зомби-процессы не потребляют ресурсы процессора и оперативной памяти, они занимают лишь идентификатор процесса (PID) в системной таблице. Для создания зомби мы использовали команду (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) &, при которой родительский процесс завершился, оставив потомка. Поиск осуществлялся с помощью ps -ef | grep defunct, что позволило выявить процессы со статусом <defunct> и получить их идентификаторы PID и PPID. При попытке досрочно завершить зомби сигналом kill -9 мы убедились, что процесс остаётся в списке и не реагирует на сигналы. Это объясняется тем, что зомби уже мертв, поэтому отправка ему сигналов не может повлиять на запись в ядре. Единственный способ избавиться от зомби — завершить его родительский процесс, после чего он

переназначается процессу init (или systemd), который автоматически вызывает wait() и утилизирует его. Накопление большого количества зомби в системе опасно тем, что оно может привести к исчерпанию свободных идентификаторов PID, поэтому при разработке программ необходимо корректно обрабатывать завершение дочерних процессов.